

Clasa 9E · S3

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de instruire practică (IP)

Măsurarea și sortarea pe grupe a unor bolțuri și bucșe

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 3 (S3) (sursa: p. 9-11)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S3 · 1.2 Precizia de prelucrare și asamblare. Metode de asamblare (sursa: p. 16-17)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 3 · S3***Precizia de prelucrare și asamblare. Metode de asamblare*****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Precizia de prelucrare și asamblare. Metode de asamblare
Tema	Precizia de prelucrare și asamblare. Metode de asamblare
Săptămâna / data	S3 · 21 – 25.09.2026
Programul orelor	T: luni 21.09.2026, 09:00–09:50 · IP: luni 21.09.2026, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 16

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.1. Noțiuni generale despre tehnologia asamblării: structura procesului tehnologic de asamblare, documentația tehnologică, metode de asamblare, precizia de prelucrare și asamblare, operații pregătitoare, SDV-uri și utilaje, norme de protecție a mediului, NSSM
Abilități	6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 6.2.2. Alegerea SDV-urilor/utilajelor necesare executării operațiilor pregătitoare aplicate pieselor în vederea asamblării 6.2.3. Utilizarea SDV-urilor/utilajelor în vederea executării operațiilor pregătitoare 6.2.39. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	6.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 6.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Precizia de prelucrare și asamblare. Metode de asamblare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: $t = D_{\max} - D_{\min}$; arbore = piesa cuprinsă, alezaj = piesa cuprinzătoare;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: ajustaj cu joc, cu strângere, intermediar;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Măsurarea și sortarea pe grupe a unor bolțuri și bucșe”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate jocurile calculate sunt pozitive și apropiate între ele.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 16 materiale / SDV: 10 bolțuri și 10 bucșe cu aceeași cotă nominală; micrometru 0–25 mm, șubler 0,02 mm (sau alezometru); fișa de măsurători tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de

Componentă	Descriere
	lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Precizia de prelucrare și asamblare. Metode de asamblare · manual p. 16

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți de ce piesele „identice” diferă și cum se obține totuși o asamblare corectă; în atelier măsoară bolțuri și bucșe și le sortezi pe grupe, ca la metoda sortării.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Nicio piesă nu iese la cota exactă din desen. Precizia prelucrării arată cât de mult seamănă piesa reală cu cea proiectată. Pe desen se prescrie o cotă nominală N și abaterile admise; piesa este bună dacă dimensiunea efectivă (măsurată) se află între dimensiunile... – Convențional, orice suprafață exterioară se numește arbore (piesa cuprinsă, notații cu litere mici: d , as , ai), iar orice suprafață interioară se numește alezaj (piesa cuprinzătoare, litere mari: D , As , Ai). La asamblarea arbore–alezaj rezultă un ajustaj: $c...$ – Pe lângă cote, contează abaterile de formă (ovalitate, conicitate, planitate) și de poziție (neparalelism, neperpendicularitate, bătaie radială și frontală, necoaxialitate) și rugozitatea suprafețelor. – orice piesă se montează cu orice piesă pereche fără ajustare; se aplică în producția de serie mare și la piesele de schimb	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – $T = D_{max} - D_{min}$; arbore = piesa cuprinsă, alezaj = piesa cuprinzătoare. – Ajustaj cu joc, cu strângere, intermediar. – Metode: interschimbabilitate totală/parțială, sortare, reglare, ajustare.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Un bolț Ø20 are abaterile $-0,02$ și $-0,05$. Care sunt dimensiunile limită și toleranța? – De ce la reparații se folosește des metoda ajustării? – Dă un exemplu de element compensator folosit la metoda reglării.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 16); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Măsurarea și sortarea pe grupe a unor bolțuri și bucșe · manual p. 16

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Aplici metoda sortării: măsoară un lot de bolțuri și bucșe, le împarți în grupe și formezi perechi cu jocul potrivit. – NSSM: Instrumentele de măsură se așază pe cârpă, nu direct pe placa de fontă. – NSSM: Piese se curăță de ulei înainte de măsurare.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: 10 bolțuri și 10 bucșe cu aceeași cotă nominală, micrometru 0–25 mm, șubler 0,02 mm (sau alezometru), fișa de măsurători.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Verifică instrumentele la zero. 2) Măsoară fiecare bolț în două secțiuni perpendiculare; notează media. 3) Măsoară alezajul fiecărei bucșe. 4) Împarte bolțurile și bucșele în trei grupe (mici, medii, mari), cu pasul stabilit de maestru. 5) Formează perechi din aceeași grupă și calculează jocul fiecărei perechi.	Sarcina: Completează fișa: nr. piesă · diametru măsurat · grupa · perechea formată · jocul calculat. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate jocurile calculate sunt pozitive și apropiate între ele. ☐ Unitățile de măsură sunt scrise corect (mm, cu 2 zecimale).	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluează reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 16): $T = D_{\max} - D_{\min}$; arbore = piesa cuprinsă, alezaj = piesa / Ajustaj cu joc, cu strângere,
B – consolidare	1) Un bolț Ø20 are abaterile –0,02 și –0,05. Care sunt dimensiunile limită și toleranța? 2) De ce la reparații se folosește des metoda ajustării? 3) Dă un exemplu de element compensator folosit la metoda reglării.
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează fișa: nr. piesă · diametru măsurat · grupa · perechea formată · jocul calculat.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 16) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S3 · 1.2 Precizia de prelucrare și asamblare. Metode de asamblare

Firul săptămânii: La teorie înveți de ce piesele „identice” diferă și cum se obține totuși o asamblare corectă; în atelier măsoară bolțuri și bucșe și le sortezi pe grupe, ca la metoda sortării.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Precizia de prelucrare și asamblare. Metode de asamblare

Rezultate ale învățării: C 6.1.1. · A 6.2.38. · At 6.3.6.

Nicio piesă nu iese la cota exactă din desen. **Precizia prelucrării** arată cât de mult seamănă piesa reală cu cea proiectată. Pe desen se prescrie o **cotă nominală N** și **abaterile** admise; piesa este bună dacă dimensiunea efectivă (măsurată) se află între dimensiunea maximă și cea minimă. Diferența dintre ele este **toleranța**, $T = D_{\max} - D_{\min}$ (totdeauna pozitivă).

Convențional, orice suprafață exterioară se numește **arbore** (piesa cuprinsă, notații cu litere mici: d, a_s, a_i), iar orice suprafață interioară se numește **alezaj** (piesa cuprinzătoare, litere mari: D, A_s, A_i). La asamblarea arbore-alezaj rezultă un **ajustaj**: cu **joc** (arboarele mai mic – piesele se rotesc sau alunecă), cu **strângere** (arboarele mai mare – piesele rămân fixe) sau **intermediar**.

Pe lângă cote, contează **abaterile de formă** (ovalitate, conicitate, planitate) și **de poziție** (neparalelism, neperpendicularitate, bătaie radială și frontală, necoaxialitate) și **rugozitatea** suprafețelor.

Metode de asamblare

Metoda	Cum se obține precizia
Interschimbabilitate totală	orice piesă se montează cu orice piesă pereche fără ajustare; se aplică în producția de serie mare și la piesele de schimb
Interschimbabilitate parțială	majoritatea pieselor se montează direct; puținele care ies din precizie se ajustează sau se reglează
Sortarea pieselor (selecția)	piesele executate în toleranțe largi se măsoară și se împart în grupe; se montează împreună piese din aceeași grupă (ex.: pistoane și cilindri, bolțuri și bucșe)
Reglarea	precizia se obține cu un element compensator: inele distanțiere, adaosuri (lamelă calibrate), șuruburi de reglare
Ajustarea	piesa se prelucurează la montaj (pilire, răzuire, rodare) până se obține jocul; cere lucrători foarte buni; producție de unicat și reparații

Tipuri de asamblare după organizare

Asamblarea staționară – produsul rămâne pe loc, lucrătorii vin la el (producție de unicat, piese grele, ateliere de reparații). **Asamblarea mobilă** – produsul se deplasează de la un post la altul, pe bandă (producție de serie mare și de masă; exemplul clasic: linia de montaj auto).

Reține

- $T = D_{\max} - D_{\min}$; arbore = piesa cuprinsă, alezaj = piesa cuprinzătoare.
- Ajustaj cu joc, cu strângere, intermediar.
- Metode: interschimbabilitate totală/parțială, sortare, reglare, ajustare.

Întrebări

1. Un bolț Ø20 are abaterile -0,02 și -0,05. Care sunt dimensiunile limită și toleranța?
2. De ce la reparații se folosește des metoda ajustării?
3. Dă un exemplu de element compensator folosit la metoda reglării.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Măsurarea și sortarea pe grupe a unor bolțuri și bucșe

Rezultate ale învățării: C 6.1.1. · A 6.2.2., 6.2.3., 6.2.39. · At 6.3.1., 6.3.5.

Scopul lucrării: Aplici metoda sortării: măsoară un lot de bolțuri și bucșe, le împarți în grupe și formezi perechi cu jocul potrivit.

SDV-uri, materiale, utilaje

- 10 bolțuri și 10 bucșe cu aceeași cotă nominală
- micrometru 0–25 mm, șubler 0,02 mm (sau alezometru)
- fișa de măsurători

Securitate și sănătate în muncă



Instrumentele de măsură se așază pe cârpă, nu direct pe placa de fontă.



Piese se curăță de ulei înainte de măsurare.

Desfășurarea lucrării

1. Verifică instrumentele la zero.
2. Măsoară fiecare bolț în două secțiuni perpendiculare; notează media.
3. Măsoară alezajul fiecărei bucșe.
4. Împarte bolțurile și bucșele în trei grupe (mici, medii, mari), cu pasul stabilit de maistru.
5. Formează perechi din aceeași grupă și calculează jocul fiecărei perechi.

Sarcina de lucru

Completează fișa: nr. piesă · diametru măsurat · grupa · perechea formată · jocul calculat.

Controlul lucrării

- ☐ Toate jocurile calculate sunt pozitive și apropiate între ele.
- ☐ Unitățile de măsură sunt scrise corect (mm, cu 2 zecimale).